Solución de la pregunta 27

NÚMEROS · COMPARACIÓN DE POTENCIAS

¿Cuál de los siguientes números es el **mayor**?

A) 2^{30}

B) 3^{20}

C) 4^{14}

D) 8^{9}

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Iguala exponentes o bases

$2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$ y $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$.

2 Compara con base 2

$4^{14} = 2^{28}$ y $8^9 = 2^{27}$, ambos menores que 2^{30}.

3 Concluye

$9^{10} > 8^{10}$, así que el mayor es 3^{20}.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Elige el mayor exponente, pero $3^{20} = 9^{10}$ supera a $2^{30} = 8^{10}$.

C) $4^{14} = 2^{28} < 2^{30}$.

D) $8^9 = 2^{27}$ es el menor de los cuatro.

Idea clave. Para comparar potencias, escríbelas con igual base o con igual exponente.